

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu ke-3

Nama : Fahrul Ikhza Fadilla
NIM : 224308055
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/FahrulIkhza>

1. Judul Percobaan

Deep Learning for Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum “Color detection with Machine Learning”, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
4. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
5. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
6. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

a. Deep Learning (DL)

Deep Learning adalah cabang dari machine learning yang bekerja dengan menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis (multi-layer). Keunggulan metode ini adalah kemampuannya mengekstraksi fitur penting secara otomatis dari data yang sangat besar dan kompleks. Dengan menggunakan algoritma backpropagation serta optimasi berbasis gradien, deep learning dapat menghasilkan performa tinggi di berbagai bidang, misalnya pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan deteksi objek. Hal ini menjadikan deep learning sebagai teknologi inti dalam pengembangan sistem cerdas modern.

b. Convolutional Neural Network (CNN)

CNN merupakan salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang sangat efektif dalam mengolah data berbentuk gambar atau data grid. CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur lokal pada gambar melalui lapisan convolutional, kemudian melakukan penyederhanaan dimensi menggunakan pooling layer, dan akhirnya menghubungkan hasil ekstraksi ke fully connected layer untuk menghasilkan output klasifikasi. Dengan struktur ini, CNN mampu mengenali pola-pola visual yang kompleks sehingga banyak digunakan pada aplikasi pengenalan pola, deteksi objek, hingga pengenalan wajah.

c. TensorFlow

TensorFlow adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google Brain. Framework ini mendukung pembangunan model machine learning dan deep learning dalam skala besar. TensorFlow menggunakan pendekatan grafik komputasi sehingga mampu menjalankan perhitungan secara paralel di berbagai perangkat keras, mulai dari CPU, GPU, hingga TPU. Keunggulan ini membuat TensorFlow banyak dipakai baik untuk penelitian maupun produksi industri.

d. Keras

Keras merupakan API tingkat tinggi yang berjalan di atas TensorFlow. Tujuannya adalah mempermudah pembangunan model deep learning dengan menyediakan antarmuka yang sederhana namun powerful. Dengan Keras, pengguna dapat dengan mudah merancang arsitektur jaringan saraf, melatih model, dan melakukan evaluasi tanpa harus menulis kode yang terlalu rumit..

e. Night Vision

Night Vision adalah metode untuk meningkatkan kemampuan penglihatan kamera pada kondisi pencahayaan rendah. Pada sistem berbasis deep learning, night vision dapat diimplementasikan dengan berbagai pendekatan, mulai dari konversi gambar ke mode grayscale, penggunaan colormap, hingga pemanfaatan model generatif seperti Generative Adversarial Networks (GAN) untuk meningkatkan kualitas gambar low-light. Dengan adanya night vision, sistem deteksi objek tetap dapat bekerja meskipun berada pada lingkungan gelap atau minim cahaya.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis Hasil:

a. Bagaimana proses prediksi real-time dilakukan pada sistem ini?

Sistem prediksi real-time bekerja dengan menangkap gambar dari kamera menggunakan OpenCV. Gambar yang diperoleh kemudian diubah ukurannya (resize) dan dinormalisasi agar sesuai dengan format masukan pada model CNN. Setelah diproses, model CNN melakukan klasifikasi untuk mengenali objek yang ada di dalam gambar, dan hasilnya langsung ditampilkan di layar secara cepat. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melihat hasil deteksi seketika tanpa perlu menunggu lama.

b. Faktor apa saja yang memengaruhi keakuratan prediksi real-time?

Tingkat akurasi model dalam melakukan deteksi dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, kualitas model yang dibangun, termasuk arsitektur dan parameter yang digunakan. Kedua, variasi pada data latih, karena dataset yang beragam akan membuat model lebih tangguh dalam mengenali objek di berbagai kondisi. Ketiga, faktor lingkungan saat pengambilan gambar, misalnya pencahayaan yang terlalu redup atau terlalu terang dapat menurunkan kualitas deteksi.

c. Apa tujuan dari penerapan night vision pada sistem ini?

Keterbatasan night vision pada percobaan ini adalah hanya sebatas mengubah tampilan gambar secara visual, misalnya dengan konversi ke grayscale atau penambahan colormap. Artinya, kualitas gambar yang sebenarnya tidak benar-benar ditingkatkan. Pada kondisi yang sangat gelap, atau bahkan tanpa cahaya sama sekali, metode ini tidak dapat memberikan hasil deteksi yang memadai karena sistem tidak memiliki cukup informasi visual untuk diproses.

d. Apa kelemahan dari pendekatan night vision yang digunakan?

Agar proses prediksi lebih cepat dan efisien, terutama jika dijalankan pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti Raspberry Pi, model CNN dapat dioptimalkan dengan mengonversinya ke format TensorFlow Lite atau ONNX. Dengan optimasi ini, proses inferensi menjadi lebih ringan dan sesuai untuk aplikasi real-time.

e. Apa saja optimasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa prediksi real-time?

Model CNN yang digunakan dapat dilatih ulang (fine-tuning) dengan dataset yang lebih bervariasi, termasuk gambar dengan pencahayaan rendah maupun hasil augmentasi night vision. Dengan cara ini, model menjadi lebih

adaptif terhadap kondisi lingkungan nyata, sehingga hasil deteksi objek tetap stabil meskipun terjadi variasi cahaya.

f. Apakah model dapat dilatih ulang untuk menangani kondisi pencahayaan rendah?

Pada **kondisi cahaya redup**, model masih bisa mendeteksi objek, tetapi tingkat akurasi menurun karena informasi visual yang terbatas. Pada **kondisi cahaya terang**, hasil deteksi jauh lebih baik karena model mendapatkan informasi visual yang jelas, sehingga proses klasifikasi objek berjalan dengan akurasi yang lebih tinggi.

Diskusi :

a. Keberhasilan Sistem dalam Prediksi Real-time

Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi objek secara langsung dengan memanfaatkan kamera dan model CNN. Hal ini membuktikan bahwa integrasi CNN dengan OpenCV dapat berjalan baik, karena proses akuisisi gambar, praproses data, hingga klasifikasi objek bisa dilakukan secara cepat dan ditampilkan real-time di layar.

b. Pengaruh Kondisi Lingkungan terhadap Akurasi

Dari pengujian, terlihat bahwa kondisi pencahayaan sangat berpengaruh terhadap performa model. Pada cahaya terang, deteksi lebih akurat karena gambar yang masuk ke sistem memiliki detail visual yang jelas. Sebaliknya, pada cahaya redup, akurasi cenderung menurun karena fitur objek yang ditangkap kamera menjadi kurang tajam.

c. Manfaat Night Vision pada Sistem

Penerapan night vision dalam percobaan ini terbukti membantu menjaga visibilitas objek pada kondisi cahaya minim. Dengan teknik grayscale dan colormap, sistem dapat tetap menampilkan objek meskipun pencahayaan kurang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa night vision bisa menjadi solusi awal dalam menghadapi keterbatasan pencahayaan.

d. Keterbatasan Night Vision yang Diterapkan

Walaupun bermanfaat, metode night vision yang digunakan masih memiliki kekurangan. Fitur ini hanya mengubah tampilan visual gambar tanpa benar-benar meningkatkan kualitas data. Artinya, sistem tetap kesulitan jika kondisi terlalu gelap atau tanpa cahaya sama sekali, karena tidak ada informasi visual yang bisa diproses oleh model CNN.

5. Assignment

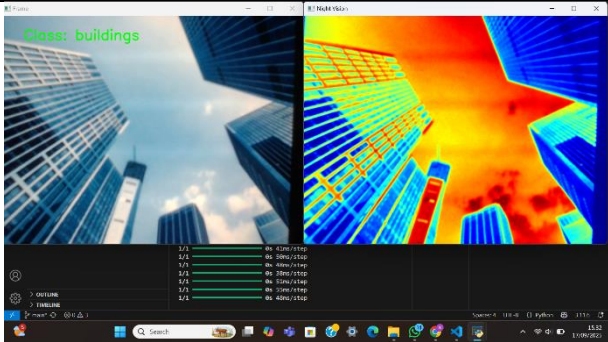
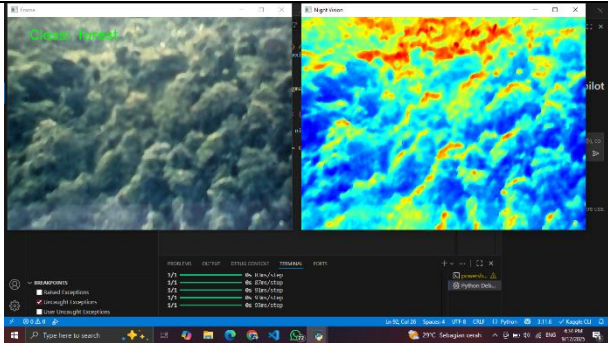
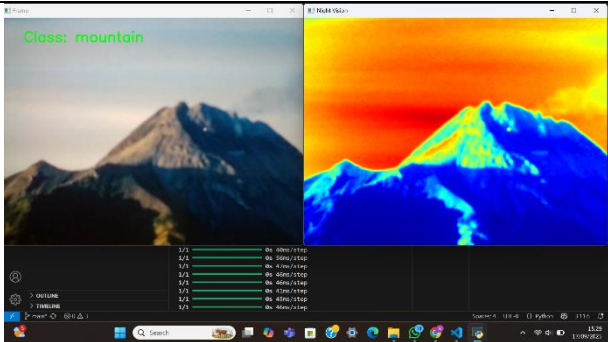
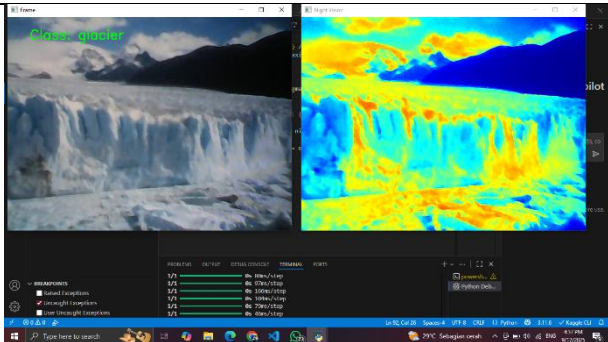
Pada praktikum minggu ketiga ini, mahasiswa mencoba mengaplikasikan metode Deep Learning menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi gambar. Model CNN dibangun dengan TensorFlow dan Keras, kemudian dilatih menggunakan dataset yang telah diproses dengan bantuan ImageDataGenerator. Fungsi dari tahap ini adalah menormalkan data sekaligus menambah variasi gambar, sehingga model dapat mengenali objek dengan lebih baik meskipun kondisi gambar berbeda-beda.

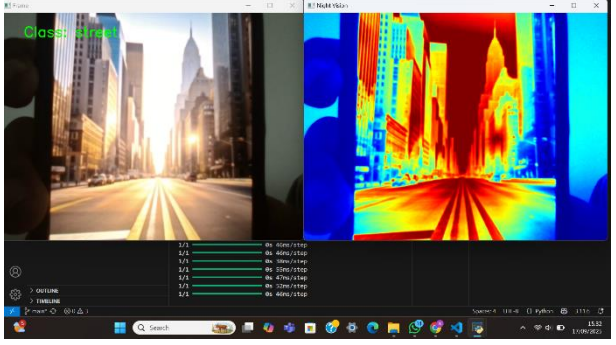
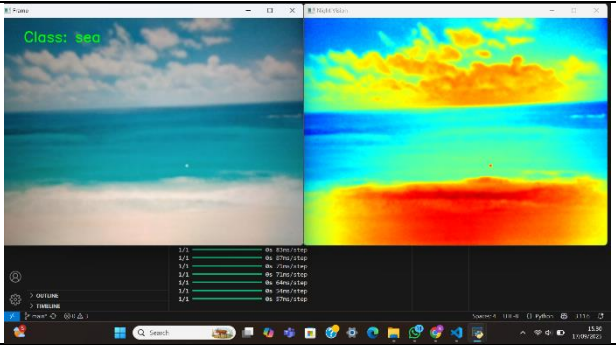
Sistem yang dikembangkan tidak hanya digunakan untuk pengolahan data latih, tetapi juga mampu mendeteksi objek secara real-time melalui kamera menggunakan OpenCV. Kamera menangkap gambar langsung, lalu gambar tersebut diproses sebelum dimasukkan ke model CNN. Hasil prediksi ditampilkan di layar secara instan, sehingga pengguna bisa langsung melihat kelas objek yang dikenali. Selain itu, terdapat fitur tambahan berupa Night Vision yang berfungsi untuk meningkatkan deteksi objek pada kondisi cahaya rendah. Fitur ini mengubah tampilan gambar menjadi hitam-putih dengan efek COLORMAP_JET sehingga kontras gambar lebih jelas.

Berdasarkan pengujian, sistem mampu bekerja dengan cukup baik. Model dapat mengenali objek secara akurat dalam kondisi pencahayaan normal. Akan tetapi, performanya menurun jika cahaya terlalu terang, terlalu gelap, atau ketika kamera menghasilkan gambar dengan kualitas rendah. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah latar belakang yang terlalu ramai atau kompleks, karena dapat mengganggu proses klasifikasi objek utama. Dengan demikian, meskipun model sudah menunjukkan kinerja yang memadai, faktor eksternal masih menjadi tantangan dalam penerapannya di dunia nyata.

Untuk meningkatkan hasil, beberapa langkah dapat dilakukan. Menambahkan data latih dengan variasi pencahayaan, sudut pandang, serta latar belakang akan membuat model lebih adaptif terhadap perubahan kondisi. Selain itu, teknik pengolahan gambar seperti adaptive histogram equalization bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas citra pada pencahayaan rendah. Penggunaan arsitektur CNN yang lebih kompleks atau penerapan transfer learning dari model besar yang sudah terlatih juga dapat membantu meningkatkan ketepatan klasifikasi dan mempercepat proses adaptasi terhadap data baru.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Building	
2.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Forest	
3.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Mountain	
4.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Glacier	

5.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Street	
6.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Sea	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem dapat menangkap gambar real-time dengan OpenCV dan melakukan klasifikasi dengan CNN.
2. Fitur Night Vision membantu meningkatkan hasil deteksi pada cahaya rendah.
3. Akurasi dipengaruhi intensitas cahaya, kualitas kamera, dan latar belakang.
4. Sistem mampu mengklasifikasikan kondisi pencahayaan ke dalam lima kategori: gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang.

8. Saran

Model dapat ditingkatkan dengan memperbanyak variasi data latih, menggunakan kamera dengan resolusi lebih baik, serta mencoba arsitektur CNN lain atau teknik *transfer learning*. Hal ini akan membuat sistem lebih andal dalam menghadapi kondisi nyata dengan pencahayaan dan latar belakang yang beragam. Dokumentasi di GitHub perlu dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah penggunaan program agar lebih mudah dipahami dan bisa dimanfaatkan kembali oleh pengguna lain.

10. Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2017). Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning.
- Bezdan, T., & Baćanin Džakula, N. (2019). Convolutional Neural Network Layers and Architectures. Proceedings of the International Scientific Conference – Sinteza 2019, 445–451. <https://doi.org/10.15308/Sinteza-2019-445-451>
- Purwono, P., Ma'arif, A., Rahmانيar, W., Fathurrahman, H. I. K., Frisky, A. Z. K., & Haq, Q. M. U. (2023). Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review. International Journal of Robotics and Control Systems, 2(4), 739748. <https://doi.org/10.31763/ijrcs.v2i4.888>
- Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(9), 3258–3267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>